

과목	화학2	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	-----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답-미기입 0점

주의사항 1. 시험시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다. 2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다. 3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다. 4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하십시오. 5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정테이프를 사용하십시오. 6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.	참고 데이터 기체 상수 $R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ 아보가드로 수 $N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 플랑크 상수 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ 빛의 속도 $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 전자의 전하량 $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$
--	---

누적 1~30 다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하십시오.		이전 단원 복습 · 1~2회 (분자 간 힘, 이상 기체)	
1	분산력은 모든 분자 사이에 작용한다.	☐	☐
2	수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소 원자가 관여한다.	☐	☐
3	끓는점은 분자 간 힘과 무관하다.	☐	☐
4	분산력은 분자량이 작을수록 커진다.	☐	☐
5	무극성 분자에서는 분산력만 작용한다.	☐	☐
6	메테인(CH_4)은 분자 사이에 수소 결합을 한다.	☐	☐
7	물(H_2O)은 분자 사이에 수소 결합을 한다.	☐	☐
8	수소 결합은 일반적인 쌍극자-쌍극자 힘보다 강하다.	☐	☐
9	분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 크다.	☐	☐
10	할로젠 분자의 끓는점은 $\text{I}_2 < \text{Br}_2 < \text{Cl}_2 < \text{F}_2$ 순이다.	☐	☐
11	He 원자 사이에는 분자 간 힘이 전혀 작용하지 않는다.	☐	☐
12	극성 분자에서는 분산력과 쌍극자-쌍극자 힘이 함께 작용한다.	☐	☐
13	휘발성이 큰 물질은 분자 간 힘이 약하다.	☐	☐
14	염화 수소(HCl)는 분자 사이에 수소 결합을 한다.	☐	☐
15	분자 간 힘은 분자 내 공유 결합보다 약하다.	☐	☐
16	이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다.	☐	☐
17	온도가 일정할 때 압력과 부피의 곱은 일정하다.	☐	☐
18	기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다.	☐	☐
19	온도가 일정할 때 압력을 높이면 기체의 부피는 커진다.	☐	☐
20	온도가 같으면 기체 종류가 달라도 평균 운동 에너지는 같다.	☐	☐
21	같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 느리다.	☐	☐
22	표준 상태(STP)에서 이상 기체 1몰의 부피는 22.4 L이다.	☐	☐
23	같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다.	☐	☐
24	제곱평균제곱근 속력(v_{rms})은 $\sqrt{3RT/M}$ 이다.	☐	☐
25	온도가 일정하면 모든 기체 분자가 같은 속력으로 움직인다.	☐	☐
26	기체의 확산 속도는 분자량의 제곱근에 반비례한다.	☐	☐
27	이상 기체는 분자 사이에 인력이 없다고 가정한다.	☐	☐
28	절대 온도가 2배가 되면 평균 속력도 2배가 된다.	☐	☐
29	같은 온도에서 H_2 는 O_2 보다 평균 속력이 빠르다.	☐	☐
30	기체의 압력은 분자가 용기 벽에 충돌하면서 생긴다.	☐	☐

31	실제 기체는 이상 기체와 달리 분자 자체의 부피를 가진다.	☐ O ☐ X
32	실제 기체는 분자 사이에 인력이 작용한다.	☐ O ☐ X
33	실제 기체는 고온·저압에서 이상 기체에 가까워진다.	☐ O ☐ X
34	실제 기체는 고압에서 이상 기체와 잘 맞는다.	☐ O ☐ X
35	저온에서는 분자 간 인력의 영향으로 이상 기체에서 벗어난다.	☐ O ☐ X
36	반데르발스 식은 분자 자체 부피와 분자 간 인력을 보정한 상태 방정식이다.	☐ O ☐ X
37	반데르발스 상수 a는 분자 간 인력을, b는 분자 자체 부피를 반영한다.	☐ O ☐ X
38	반데르발스 상수 a는 분자 자체의 부피를 반영하는 항이다.	☐ O ☐ X
39	압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는 $Z = 1$ 이다.	☐ O ☐ X
40	이상 기체의 압축 인자 Z는 1이 아니다.	☐ O ☐ X
41	매우 높은 압력에서 실제 기체의 Z는 1보다 커지는 경향이 있다.	☐ O ☐ X
42	분자 간 인력이 지배적이면 Z는 1보다 작아진다.	☐ O ☐ X
43	분자 간 인력이 작을수록 이상 기체에서 더 많이 벗어난다.	☐ O ☐ X
44	He, H ₂ 는 분자 간 인력이 작아 이상 기체에 비교적 가깝다.	☐ O ☐ X
45	실제 기체도 압력이 매우 낮으면 $PV = nRT$ 로 근사할 수 있다.	☐ O ☐ X
46	돌턴 분압 법칙에 따르면 전체 압력은 각 성분 기체의 분압의 합이다.	☐ O ☐ X
47	어떤 기체의 분압은 그 기체가 단독으로 전체 부피를 차지할 때의 압력이다.	☐ O ☐ X
48	어떤 기체의 부분 압력은 전체 압력에 그 기체의 몰분율을 곱한 값이다.	☐ O ☐ X
49	혼합 기체에서 각 성분의 몰분율의 합은 1보다 크다.	☐ O ☐ X
50	분압은 전체 압력에 몰분율을 곱한 값과 다르다.	☐ O ☐ X
51	같은 온도·부피에서 기체의 분압은 몰수에 반비례한다.	☐ O ☐ X
52	혼합 기체에서 분압의 비는 질량비와 같다.	☐ O ☐ X
53	전체 압력이 일정하면 몰분율이 큰 성분일수록 분압이 크다.	☐ O ☐ X
54	몰분율은 그 성분의 몰수를 전체 몰수로 나눈 값이다.	☐ O ☐ X
55	수상 치환으로 모은 기체의 측정 압력에는 수증기압이 포함되어 있다.	☐ O ☐ X
56	수상 치환으로 모은 기체의 분압을 구하려면 측정 압력에 수증기압을 더해야 한다.	☐ O ☐ X
57	전체 압력이 일정할 때 분압이 큰 성분일수록 몰분율이 작다.	☐ O ☐ X
58	이상 기체 혼합물에서도 돌턴의 분압 법칙이 성립한다.	☐ O ☐ X
59	두 기체를 한 용기에 섞으면 각 기체의 분압의 합이 전체 압력이 된다.	☐ O ☐ X
60	몰분율이 0.5인 성분의 분압은 전체 압력과 같다.	☐ O ☐ X

OMR 답안지 · 시험명
누적 OX 화학2 3회

소속 학교

성명

학년

날짜

답안 표기란 · 해당 칸을 진하게 칠하십시오 (O 또는 X)

1 ☐ ☐

2 ☐ ☐

3 ☐ ☐

4 ☐ ☐

5 ☐ ☐

6 ☐ ☐

7 ☐ ☐

8 ☐ ☐

9 ☐ ☐

10 ☐ ☐

11 ☐ ☐

12 ☐ ☐

13 ☐ ☐

14 ☐ ☐

15 ☐ ☐

16 ☐ ☐

17 ☐ ☐

18 ☐ ☐

19 ☐ ☐

20 ☐ ☐

21 ☐ ☐

22 ☐ ☐

23 ☐ ☐

24 ☐ ☐

25 ☐ ☐

26 ☐ ☐

27 ☐ ☐

28 ☐ ☐

29 ☐ ☐

30 ☐ ☐

31 ☐ ☐

32 ☐ ☐

33 ☐ ☐

34 ☐ ☐

35 ☐ ☐

36 ☐ ☐

37 ☐ ☐

38 ☐ ☐

39 ☐ ☐

40 ☐ ☐

41 ☐ ☐

42 ☐ ☐

43 ☐ ☐

44 ☐ ☐

45 ☐ ☐

46 ☐ ☐

47 ☐ ☐

48 ☐ ☐

49 ☐ ☐

50 ☐ ☐

51 ☐ ☐

52 ☐ ☐

53 ☐ ☐

54 ☐ ☐

55 ☐ ☐

56 ☐ ☐

57 ☐ ☐

58 ☐ ☐

59 ☐ ☐

60 ☐ ☐

정정 시 수정테이프 사용. 한 문항에 하나만 표기. 미표기·중복표기는 0점 처리.

CHEMISTREAL · 조준모 화학 올림피아드 · 누적 OX 화학2 3회 OMR 답안지